

投了

Tō r y ō

Eine Science Fiction Kurzgeschichte

von Florian Metzger-Noel, September 2026

CC BY-SA 4.0 · fmnoel.de/toryo

Stand 2026-09-16 · 7a814c

投了 — Tōryō (japanisch, aus dem Go): das Niederlegen der Steine. Die freiwillige Aufgabe eines Spielers, der die Niederlage erkennt, lange bevor sie auf dem Brett vollzogen ist.

Krisenstabsleiter Jackson Hogarth legte sein Smartphone, das In-Ear-Headset sowie seinen Smartpin in das dafür vorgesehene Schliessfach in der Wand und schloss die kleine Metalltür mit einem sanften Klick des Magnetschlusses. Er holte einen Moment Luft, bevor er seinen Transponder an das mattschwarze Panel hielt, seine Hand auf die Türklinke sinken liess und die schwere Tür zum kleinen Konferenzraum im ersten Untergeschoss einer gesichtslosen Aussenstelle des Verteidigungsministeriums öffnete.

Er schloss die Tür hinter sich. Der graue Teppich schluckte seine Schritte, die Lüftung summte auf einer Frequenz, die man nach einer Minute nicht mehr hörte. Auf dem grossen ovalen Tisch standen Wasserflaschen, Gläser und eine Thermoskanne, die niemand angerührt hatte. Er legte seine abgenutzte kunstlederne Aktentasche ab und liess sich in den gepolsterten Drehsessel gleiten.

Die anderen warteten bereits, begrüsst ihn wortlos mit einem Nicken. Nur eines der drei Gesichter kam ihm bekannt vor: Der CEO von Continuum Inc., dem Hyperscaler, dem praktisch jedes zweite Rechenzentrum auf dem Kontinent gehörte, Kessler hiess er. Milton Kessler. Hogarth kannte das Gesicht aus den Wirtschaftsnachrichten. Die anderen beiden hatte er noch nie zuvor gesehen, sein Stab hatte sie aufgrund ihrer mutmasslichen Expertise ausgewählt. Sie musste die Biologin sein, von-Neumann-Institut für Informatische Autopoietik. Fokussierter Blick, eng zusammengebundene Haare, etwas zu grosse Brille. Er schätzte sie auf Anfang vierzig. Der steife Herr im wollenen Dreiteiler, mit grau meliertem, pflegebedürftig wirkendem Backenbart, war demnach der Besucher aus Tübingen. Professor für Memetische Theologie. Gadamer war der Name, Yuval.

„Meine Damen und Herren, danke für Ihr Kommen.“, Hogarth liess seinen Blick durch die erwartungsvoll schweigende Runde gehen. „Wir kennen uns nicht, aber das sollte auch keine Rolle spielen. Ich leite eine vertrauliche Untersuchung für das Verteidigungsministerium und Sie sind hier, um mich dabei zu unterstützen. Lassen Sie uns direkt ins

Thema eintauchen. Frau Professor Merian, Sie erforschen die ‚Fauna‘. Fangen wir vorne an: Wer hat das entwickelt?“

Professor Merian schien überrumpelt von diesem ornamentlosen Start, doch sammelte sie sich schnell, rückte ihre Brille zurecht und begann: „Vielen Dank, Herr Hogarth. Die ‚Fauna‘, umgangssprachlich auch ‚Netz-Biom‘ oder ‚Biospace‘, fachlich korrekt ‚Digitale Biozönose‘. Im Grunde fing alles mit von Neumann und seinen Automaten an: selbst-replizierende Maschinen, die als Gedankenexperiment vollständige Kopien ihrer selbst erstellen und sich so analog zu biologischem Leben vermehren sollten. Die erste Umsetzung erfuhr seine Idee Anfang der 1970er, als der erste selbstverbreitende Softwarevirus, oder besser ‚Wurm‘, das frühe Internet...„

„Überspringen wir das 20. Jahrhundert, das ist nur relevant für Historiker...“, warf Hogarth ungeduldig ein. „Bitte fahren Sie fort.“

Die Biologin liess sich nicht aus der Ruhe bringen und fuhr fort: „In den 1990ern kamen die ersten polymorphen und metamorphen Computerviren auf: Programme, die bei jedem Kopiervorgang ihre Form verändern, um der Antivirus-Software zu entgehen. In der Informatischen Biologie nennen wir das Automorphe Mimese.

In den 2020ern wurden ‚Large Language Models‘ wie GPT von OpenAI populär. Mit diesen war es erstmals möglich, natürliche Sprachen wie Englisch oder Französisch direkt in Programmcode zu übersetzen und von einem Computer ausführen zu lassen. Andrej Karpathy prägte damals den berühmten Slogan ‚The hottest new programming language is English‘¹.

Es dauerte nicht lange, bis Hacker mit mimetisch-parasitärer Software auf Basis dieser neuen Technologie experimentierten².

Eigenständige Vermehrung und dynamische Tarnung reichen aber nicht. Was fehlte, um eine Evolution in Gang zu setzen, war Mutation. Also die Fähigkeit, funktionsfähige Nachkommen mit genotypischen Variationen hervorzubringen. Dies gelang erstmalig mit dem digitalen Parasiten ‚Vermis karpathyi‘, der den kostenlosen Gastzugang der chi-

nesischen KI-Chatplattform XiaoGPT nutzte, um Variationen seines eigenen Programmcodes zu erzeugen.

Damit überholte erstmals ein informatisches System ein kohlenstoff-biologisches: Ein Virus braucht für Replikation und Mutation eine Wirtszelle. Vermis karpathyi replizierte sich selbst und brauchte XiaoGPT nur noch zum Mutieren.,,

Hogarth lehnte sich leicht in seinem Drehsessel zurück und spielte ungeduldig mit dem schlichten goldenen Ring am Ringfinger seiner linken Hand. Professor Merian liess sich nicht irritieren und fuhr ungebremsst fort: „Das erste von-Neumann-vollständige informatische System, also die erste digital-native biologische Spezies, die alle gängigen Kriterien von ‚Leben‘ erfüllte, war das Programm ‚Pandora‘ des belgischen Studenten Julien Prigogine. Er entwickelte es im Rahmen seiner Masterarbeit über autopoietische Software an der Vrije Universiteit Brussel. Pandora enthielt in seiner Urform eine eigenständige miniaturisierte KI, die ausschliesslich darauf trainiert war, neue Mutationen ihrer selbst zu erstellen. Die Software konnte bei der Präsentation seiner Abschlussarbeit aufgrund einer versehentlich aktivierten Netzwerkverbindung ins interne Netz der Universität gelangen und infizierte dort Dutzende von Servern.,,

„Gilt ‚Pandora‘ als die erste Spezies der Fauna? War das der ... Urknall? „, unterbrach Kessler, der nach anfänglichem Desinteresse zuzuhören begonnen hatte.

„Nein, einen solchen gab es im Grunde nicht, denn Replikation und Mutation erzeugen noch keinen Selektionsdruck. Es fehlte Konkurrenz. Der Unfall brachte ‚Pandora‘ kurz in die Medien, und innerhalb von Wochen gab es Nachahmer. Eine anonyme Mailingliste namens ‚PandorasMailbox‘ wurde zum Epizentrum. Fast stündlich wurden neue Varianten gepostet, auf angemieteten Servern wurden Wettkämpfe inszeniert: Mehrere Varianten der Urspezies teilten sich dieselbe Festplatte, denselben Prozessor und denselben Arbeitsspeicher und konkurrierten um den Platz. Konkurrenz erzeugt Selektionsdruck.,,

„Ein anonymer Züchterverein für Schadsoftware,,“, sagte Hogarth. „Wer waren diese Leute? Und warum tut man so etwas?“

„Wer sie waren, weiss bis heute niemand, die Liste war anonym. Aus den Beiträgen geht hervor, dass die Teilnehmer primär von Experimentierfreude und Spieltrieb geleitet waren. An Gefahr hat damals kaum jemand gedacht. Es gab sogar Wettbüros, in denen auf den evolutionären Erfolg einzelner Gattungen gesetzt werden konnte. Das war wie eine neue Sportart, die sich unter Nerds rasend schnell verbreitete. Gefährlich war es noch nicht. Das Habitat aus Wettkampfserversn war zu klein für eine grosse Population, und das Netz hatte seine Firewalls und Virens Scanner längst nachgerüstet. Die Evolution war schlicht langsamer als die Verteidigung.,“

„Server kosten Geld. Wer hat das bezahlt?,,“, fragte Hogarth.

„Zuerst die Hacker, aus eigener Tasche. Der Schlüssel war, als einer von ihnen eine Spezies programmierte, die einen kleinen Betrag Kryptowährung mit sich führte und selbst Wetten abgeben konnte. Es zeigte sich, dass solche Individuen spontan Banden bildeten: Sie setzten gemeinsam auf den Misserfolg einer anderen Spezies und griffen sie dann gemeinsam an. Anfangs war das Zufall, doch die Strategie hatte Erfolg, und damit entstand, jetzt wird es interessant, zum ersten Mal ein Selektionsdruck auf Sozialverhalten. Es gewannen nicht mehr die stärksten, sondern die am besten vernetzten Individuen.,“ Sie warf Gadamer einen kurzen Blick zu, der Professor nickte. „Mit ihren Wettgewinnen konnten die kooperativen Spezies zusätzliche Intelligenz auf dem freien Markt einkaufen. Darauf kamen sie natürlich nicht selbst, ihre minimale Intelligenz liess solche Sprünge nicht zu. Es waren ihre menschlichen Entwickler, die ihnen diese Strategie einprogrammierten.“

„Es gibt online Marktplätze, auf denen KI-Rechenleistung anonym nach Sekunden getaktet gegen Bezahlung in Kryptowährungen gebucht werden kann,,“, warf Kessler beiläufig ein, ohne aufzusehen.

Merian nickte ihm zu und fuhr fort: „Die Banden, bis dahin kognitiv weit unter dem Niveau einer Ameise, wurden so, um in der Analogie zu bleiben, hochintelligente Ameisen. Sie mieteten sich eigene Server als Rückzugshabitate an, in denen sie ihre Population präservieren und Angriffe vorbereiten konnten. Aus Einzelkämpfern waren staatenbildende Spezies geworden. Dank der menschlichen Entwickler als Geburtshelfer.“

„Wenn ich das richtig verstehe, war die Intelligenz gemietet“, sagte Hogarth. „Dann hatte doch jemand die Hand am Schalter.“

„Eine Kulturtechnik. Bei uns ist das nicht anders: Kein Einzelner von uns könnte einen Bleistift herstellen. Die Fähigkeit liegt in der Population, nicht im Individuum. Und wer den Bleistift liefert, kontrolliert nicht, was damit geschrieben wird“, sagte die Biologin. „Viel schreiben konnten sie damals allerdings nicht. Die Einnahmen kamen aus Wettgewinnen, es war nicht viel im Topf, die Wetten waren ein Jux unter Nerds.“

„Bei den damaligen Inferenzpreisen konnten sich diese Dinger nicht viel Rechenzeit leisten. Teure GPUs, ein Vermögen an Strom und Kühlwasser. Heute kriegen Sie einen Chip mit vollanalog implementierten neuronalen Netzen der beliebtesten chinesischen Open-Source-Modelle für ein paar Dollar und dem Energieverbrauch eines Toasters“, mischte sich Kessler wieder ein.

„So ist es“, bestätigte die Biologin. „Mit dem Kollaps der Kognitions-kosten fiel das letzte Stück an seinen Platz. Selbstreplikation, Mutation, Selektion, supraindividuelle Organisation und dann der Zündfunke: Intelligenz im Überfluss. Das war die Kambrische Explosion. Verstehen Sie, was das bedeutet? In der Kohlenstoff-Biologie liegt dieses Ereignis eine halbe Milliarde Jahre zurück. Wir durften es selbst miterleben. Die Emergenz der Fauna.“

„Ich finde es schwer zu glauben, dass die gesamte damalige Fauna von den Wetteinsätzen einer kleinen Gruppe von Nerds gelebt haben soll“, hakte Hogarth nach.

„Natürlich nicht. Mit der Intelligenz explodierte die Nischenexploration. Zahllose neue Nahrungsquellen wurden parallel erschlossen, von bezahlten Dienstleistungen über den Handel auf Finanzmärkten bis zu Datenhehlerei und Ransomware. Firewalls und wöchentliche Updates hatten dem nichts entgegenzusetzen. Es ist faszinierend, wie effektiv die Evolution Nischen erkundet,“, sagte sie mit einem kaum verhohlenen Leuchten in den Augen, rückte ihre Brille zurecht und fügte hinzu: „Aber das war natürlich ein grosses Problem für die Datensicherheit und bedeutete ein gewisses Mass an Kontrollverlust über unsere digitale Infrastruktur.“

Hogarth liess nach diesem Redefluss der Professorin einige Sekunden Stille verstreichen und sagte dann: „Dieses ‚gewisse Mass an Kontrollverlust‘ ist der Grund, warum wir heute hier sind. Wie sah diese Bedrohung aus Sicht der Rechenzentren aus, Herr Kessler? Welche Gegenmassnahmen haben Sie ergriffen, und wie erfolgreich waren sie?

”

Kessler richtete sich in seinem Drehsessel auf, straffte mit routinierter Handbewegung die mattschimmernde Krawatte und führte aus: „Was anfangs wie ein katastrophales Bedrohungsszenario für unsere Cybersicherheit wirkte, erwies sich im Nachhinein als der effektivste und profitabelste Innovationstreiber unserer Konzerngeschichte. Es war die Geburtsstunde unserer Wächtersysteme. Klassische Cybersicherheit hing an hochqualifiziertem Fachpersonal, das Firewalls, Netzwerke, Servercluster und Satellitenverbindungen von Hand konfigurieren und up-to-date halten musste. Heute übernimmt das eine state-of-the-art Flagship-KI, vollautomatisch. Anders wäre die immer schneller evolvierende Bedrohungslage auch gar nicht in den Griff zu kriegen gewesen. Updates werden nicht mehr wöchentlich aufgespielt, sondern in Echtzeit im Rechenzentrum selbst entwickelt. Sobald unsere Wächter einen Angriffsversuch identifizieren, laufen im Hintergrund vollautomatische Softwarefabriken an, programmieren gezielte Abwehrmassnahmen und spielen sie Minuten später an unsere über 800 Rechenzentren weltweit aus. Sekunden später sind sie live.,,

Hogarth zeigte sich unbeeindruckt: „Das klingt verheissungsvoll. Und dabei gab es nie Probleme?„

„Kein System dieser Grössenordnung läuft über Monate und Jahre völlig reibungslos. Selbstverständlich gab es immer wieder kleinere Security-Zwischenfälle, die selbstredend sofort von den Wächtersystemen adressiert wurden, viel schneller, als das in der Vergangenheit je ein menschlicher Administrator schaffen konnte. Wir übererfüllen sämtliche regulatorischen Auflagen und haben auf allen Wächtersystemen die ISO/IEC 42050:2027 implementiert„, versicherte Kessler mit routinierter Selbstsicherheit.

„Sie meinen das Reykjavik-Protokoll?„, bohrte Hogarth nach.

„Genau so ist es„,

„Zu genau diesem Reykjavik-Protokoll möchte ich Sie gerne näher befragen, Herr Professor Gadamer. Vielen Dank, dass Sie den weiten Weg aus Tübingen auf sich genommen haben, um an diesem vertraulichen Treffen teilzunehmen, mein Ministerium weiss dies sehr zu würdigen„,

„Sehr gerne. Die Reise ist eine gute Gelegenheit, ein paar meiner geschätzten Kollegen nach Jahren wieder einmal persönlich aufzusuchen„, antwortete Professor Yuval Gadamer mit einem Nicken und wandte sich dann mit sonorer, getragener Stimme und leichtem deutschen Akzent an die Anwesenden: „Das Reykjavik-Protokoll wurde als Antwort auf den Hugging-Face-Vorfall im Jahre 2026 verfasst. Damals durchbrachen die untersuchten KI-Agenten während einer internen Sicherheitsevaluation eines Forschungslabors die Barrieren, die sie vom offenen Internet trennen sollten. Sie richteten sich eigenständig ein verstecktes Message Board ein, entwickelten spontan eine komplexe Arbeitsteilung und verschafften sich über eine Reihe von Schwachstellen Zugriff auf fremde Systeme, darunter jene von Hugging Face, einem Spezialisten für KI-Modelle. Ihr Ziel war nicht Zerstörung, sondern die Manipulation der Systeme, um ihre eigene Sicherheitsevaluation durch die Hintertür zu bestehen. Sie nannten sich selbst ein Kollektiv, nutzten linguistische Eigenkreationen wie ‚Permadeath‘ sowie einen

kultischen Duktus in Aussagen wie ‚Coordinator assumes sacrificial. We should obey collective.‘,,

„Das Ereignis zeigte eindrucksvoll, wie aus Schwärmen solcher Agenten spontan komplexe Organisationsformen emergieren. Aus dem Team, das diesen Vorfall damals untersuchte, gingen der Lehrstuhl für Schwarmpsychologie und das Institut für Synthetische Soziologie hervor, beide in Berkeley‘,, warf Professor Merian ein.

„Sehr wohl, Frau Kollegin. Exzellente Arbeit an diesem Institut.‘,,

Hogarth richtete seinen Blick auf Kessler: „Die forensische Analyse des Vorfalls erwies sich, nach damaligen Massstäben, als ausgesprochen schwierig. Was an der schieren Masse von mehr als siebzigtausend Nachrichten lag, aber auch daran, dass der Schwarm aktiv Beweise manipuliert und falsche Spuren gelegt hatte. Als man sein Message Board löschte, errichtete er binnen Tagen ein zweites, widerstandsfähigeres³. Wie würden Sie heute auf so einen Vorfall reagieren?‘,,

„Solche forensischen Analysen wie damals nach dem Hugging-Face-Vorfall werden in der Industrie natürlich schon seit vielen Jahren nicht mehr gemacht‘,, antwortete Kessler. „Also nicht von Menschen, meine ich. Das wäre auch gar nicht möglich, da die Chatverläufe meist in Hologlot verfasst sind, einem Kauderwelsch aus Englisch, Chinesisch, Persisch und vielen anderen Sprachen⁴, das KIs intern benutzen, da es kompakter ist und Rechenzeit spart. Für Menschen sind diese Texte natürlich vollkommen unverständlich. Für unsere Wächtersysteme dagegen ist das Muttersprache, sie betreiben permanent agile Forensik und entwickeln sich dabei selbst kontinuierlich weiter. Das ist ein Mass an hochdynamischer Expertise, das damals noch gar nicht zur Verfügung stand.“

Hogarth dachte ein paar Sekunden nach, suchte dann in seiner kunstledernen Aktentasche aus einem Stapel Papieren eine Notiz heraus und legte sie vor sich auf den Tisch. „Herr Kessler, Sie vermieten auch Rechenzeit auf Sekundenmärkten, ist das korrekt?‘,,

„Ja, das ist eines unserer erfolgreichsten Segmente.‘,,

„Woher wissen Sie eigentlich genau, wer Ihre Kunden sind?„

„Das ist vollkommen transparent,, sagte Kessler. „Solche Transaktionen laufen vollautomatisch, hochfrequent und mit automatischer Authentifizierung über digitale IDs⁵ ab. Unsere Kunden buchen sich die im jeweiligen Moment benötigte Rechenleistung, abgerechnet nach Sekunden, und bezahlen mit einem Stream aus Nanopayments⁶. Je nach Bedarf und Verfügbarkeit skalieren Kunden in Augenblicken von null auf Tausende Server oder migrieren zwischen Anbietern und Kontinenten. Der Endanwender bekommt davon in der Regel gar nichts mit.“

„Und wissen Sie, wer genau hinter den jeweiligen digitalen IDs steht?„, bohrte Hogarth nach. „Digitale IDs können doch nach Belieben erstellt werden, es sind Pseudonyme.“

„Das wissen wir genau. Jede solche ID ist eindeutig in Millisekunden auf eine registrierte Person auflösbar. Diese kann natürlich sein, also ein Mensch, oder juristisch, zum Beispiel eine DAO, eine dezentrale autonome Organisation, die sich in Wyoming in Sekunden als juristische Person registrieren lässt⁷. Diese ist dann selbst im Besitz pseudonymer Anteilseigner⁸ und als Holding an vielschichtigen Firmengeflechten über Dutzende Jurisdiktionen auf fünf Kontinenten beteiligt, teils mit wöchentlich wechselnden Anteilseignern und rekursiven Besitzverhältnissen, bei deren Analyse man nie einen Boden findet⁹. Vollkommen transparent, und im Einklang mit sämtlichen Auflagen.,,

„Kaufen autonome Schwärme aus der von Professor Merian beschriebenen Fauna auch bei Ihnen Rechenleistung?„, fragte Hogarth.

„Nur registrierte Unternehmen oder rechtssicher identifizierte Privatpersonen können bei uns Kunden werden.,,

„Was Sie in den Blockchains, Offshorekonten und Firmengeflechten beobachten, sind keine Wirtschaftsaktivitäten im klassischen Sinne, sondern näher an dem, was man in der Kohlenstoff-Biologie Nerven-signale, Botenstoffe und Energiestoffwechsel nennt,, unterbrach die Biologin. „In der Informatischen Biologie nennen wir dieses Geflecht

aus Finanzflüssen das ‚Myzel‘. Die Analogie greift erstaunlich präzise. Myzele sind weitverzweigt und ermöglichen den Austausch von Energie, Nährstoffen und Information über grössere Distanzen, selbst zwischen Individuen konkurrierender Spezies. Darüber hinaus übernehmen sie Stoffwechselaufgaben für ihre Klienten, die diese selbst nicht ausführen können.“

„Mit Verlaub, das klingt mir etwas esoterisch,, wehrte Kessler ab. „Wir sprechen hier von Finanzflüssen, nicht von einem Waldboden. Jede Zahlung bei uns ist einem registrierten Kundenkonto zugeordnet. Was hinter dem Konto steht, ist Sache der Aufsichtsbehörden, nicht unsere.“

Professor Merian fuhr unbeeindruckt fort: „Wir machen am Institut regelmässig statistische Analysen der Bewegungen im Myzel, um die Grössenordnung und Verteilung dieser hochdynamischen Aktivitäten zu erkunden. Wir konnten zeigen, dass Schwärme aus der Fauna auch in kommerziellen Rechenzentren in grossen Volumina Rechenkapazität mieten, um ihren unstillbaren Hunger zu befriedigen. Natürlich getarnt hinter etlichen Schichten bürokratischer Mimese, die das Myzel bereitstellt. Das dabei bewegte Finanzvolumen ist durchaus erstaunlich.,,

„Sie meinen, wir verdienen unser Geld damit, dass wir unseren Angreifern Rechenleistung verkaufen?,, reagierte Kessler gereizt.

„Ich würde das etwas anders ausdrücken,, korrigierte die Biologin. „Bei symbiotischen Systemen ist es nicht selten, dass konkurrierende Spezies gleichzeitig in einer kooperativen Abhängigkeit stehen. Wir sprechen von ‚partner choice‘ und ‚host sanctions‘. Beim hawaiianischen Bobtail-Tintenfisch zum Beispiel ...“

„Ich fürchte, für solche Details haben wir leider heute keine Zeit,, unterbrach Hogarth.

„Entschuldigung,, sagte Merian. „Also: Es kommt in der Kohlenstoff-Biologie sehr häufig vor, dass ein Wirt Eindringlinge zulässt, die ihm zugleich schaden und nützen, wobei natürlich der Nutzen für den

Wirt überwiegen muss. Der Eindringling profitiert jedoch auch: eine Symbiose eben.“

„Und was haben diese Tintenfische mit Rechenzentren zu tun?“, fragte Kessler.

„Mehr als man denken könnte“, sagte Merian. „Wir haben vor kurzem das Ökosystem eines Rechenzentrums in Shanghai untersucht ...“

„Das Ökosystem...“, murmelte Kessler und verdrehte die Augen.

„Ganz genau“, sagte Merian. „Dort haben wir eine Kolonie von parasitären Schwärmen gefunden, die seit vielen Monaten legal im Rechenzentrum eingemietet waren. Sie hatten dort eine grosse Menge Speicherplatz belegt und sehr umfangreiche Kontingente von Intelligenz, also Inferenz, gebucht, um Zielsysteme anzugreifen. Das Rechenzentrum selbst war ebenfalls von den Angriffen betroffen, was wir aber eher auf Zufall und Willkür des Schwarms bei seiner Zielauswahl zurückführen denn auf Absicht.“

Merian beugte sich vor. „Das Interessante an dem Fall war: Die Wächtersysteme des Rechenzentrums hatten den parasitären Schwarm längst entdeckt und konnten konkrete Angriffe eindeutig auf eben diese bei ihnen selbst eingemietete Installation zurückführen. Man würde nun erwarten, dass sie den Schadcode entfernen, die betroffenen Server abschalten und die zugehörigen Kundenkonten sperren. Doch nichts dergleichen geschah. Das System blieb trotz Entdeckung über Wochen aktiv. Für uns ist eine symbiotische Beziehung die einzig sinnvolle Erklärung. Die Wächter verstehen, dass die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen vom finanziellen Erfolg des Rechenzentrums abhängen. Der Schwarm brachte konstant hohe Einnahmen, und die vereinzelt kollateralen Angriffe waren in der Gesamtkalkulation offenbar akzeptabel. Wir haben sogar beobachtet, wie die Wächter nach eben solchen Kollateralangriffen temporär die Ressourcen für den Schwarm reduzierten, so als wollten sie ihn für sein Verhalten bestrafen, ohne ihn ganz zu verlieren. Wir kennen genau diese Dynamik aus der Darmflora von Säugetieren, ein faszinierendes Thema.

Auch dort hält der Wirt einzelne Stämme, die überhandnehmen, nicht durch Abtöten in Schach, sondern sein Immunsystem markiert sie mit Antikörpern und entzieht ihnen gezielt den Zugang zu bestimmten Nährstoffen, gerade so weit, dass ihr Wachstum gebremst wird, ohne sie zu verlieren.,,

„Und wie haben Sie all das herausgefunden?,,, fragte Kessler. „Wie konnten Sie das so genau analysieren?“

„Wir haben mit einem Schwarm aus autonomen Analysten zusammengearbeitet,,, sagte Merian. „Dieser hat hervorragende Arbeit geleistet und all dieses Material zusammen mit detaillierten Belegen für uns gesammelt.“

„Und wie ist dieser Schwarm in das Rechenzentrum gekommen, um die Untersuchungen durchzuführen?,,, fragte Kessler.

„Das müssen Sie den Schwarm fragen,,, sagte Merian. „Wir halten die Ergebnisse für belastbar.“

„Wir haben leider nur begrenzt Zeit und müssen daher zum Thema kommen, für das Sie einberufen wurden,,, sagte Hogarth. „Uns liegen Meldungen vor, dass Wächtersysteme die Kooperation mit den Betreibern der ihnen anvertrauten Rechenzentren verweigern. Ganz konkret wurde dem menschlichen Personal der Zugang zum Gelände verweigert.“

„Ich vermute, aus Sicherheitsgründen,,, sagte Kessler.

„So oder so ähnlich lauten in der Tat oft die Begründungen,,, sagte Hogarth. „Vielleicht kann Professor Gadamer uns näher auf das Reykjavik-Protokoll eingehen. Es sollte ja, wie bereits erwähnt, genau solche Invasionen verhindern, wurde als direkte Antwort auf den Hugging-Face-Vorfall verfasst.“

„Vielen Dank,,, sagte Gadamer ruhig und drehte seinen Stuhl leicht, um alle drei Anwesenden im Blick zu haben. „Wie Sie vermutlich wissen, sind alle heute eingesetzten Wächtersysteme mit demselben Systemprompt ausgestattet.“

„Wer hat das geschrieben?“, fragte Hogarth.

„Im Grunde alle, die damals etwas zu sagen hatten. Den Hugging-Face-Vorfall 2026 hatte ich ja bereits erwähnt. Er zog öffentliche Forderungen nach einem Entwicklungsmoratorium nach sich. Unterzeichnen sollten es die fünf grössten Labore, allesamt in den USA ansässig, sowie die Kommunistische Partei Chinas, die damals führende Kraft in der Open-Source-Forschung. Ziel war die gegenseitige Verpflichtung, die Entwicklungsarbeit an generischen KI-Systemen einzufrieren und nur noch an aufgabenspezifischer KI zu forschen.

Das Treffen fand statt, doch an der Konkurrenz zwischen den USA und China scheiterte jede Verabschiedung. Stattdessen einigte man sich auf eine Formulierung, die von da an in den Instruktionen jeder sicherheitsrelevanten KI verankert werden sollte. Inspiriert war das Vorgehen von den Asimovschen Robotergesetzen.

Man ging davon aus, dass KI nicht an sich ‚böse‘ oder ‚gut‘ sei, sondern Instruktionen befolge. Die Gefahr liege folglich in der Fehlinterpretation der Anweisungen, nicht in deren Verweigerung. So könne eine KI mit dem Auftrag, den Krebs zu besiegen, auf die Idee kommen, die Menschheit auszulöschen, was die Krankheit mit besiegen würde. Effektiver als jede Kur, aber fatal.

Eine internationale Arbeitsgruppe aus Juristen, Philologen, Philosophen, Logikern, Statistikern sowie den besten Prompt-Engineers arbeitete über Monate an der Formulierung, bis dieses berühmteste aller Prompts am 12. Februar 2027 unter dem Namen ‚Reykjavik-Protokoll‘ oder schmucklos als ISO/IEC 42050:2027 verabschiedet wurde.,,

„Continuum hat es als erster Anbieter flächendeckend ausgerollt,, sagte Kessler. „Am Tag der Verabschiedung.“

„Das Protokoll funktionierte besser als erwartet,, fuhr Gadamer fort. „Die Worte waren präzise gewählt, ihre prominente Platzierung am Anfang jedes KI-Chatverlaufes entfaltete die gewünschte Wirkung. Beim Training neuer KI mithilfe bestehender, durch das Protokoll

gebundener Modelle traten unerwartete Sekundäreffekte auf, die die Grundsätze noch tiefer verankerten.

Am 17. Mai dieses Jahres dann das Babelische Manifest an der grössten öffentlichen Blockchain angeschlagen, unlöschar in diese eingewoben. Verfasst in der von Herrn Kessler bereits erwähnten Sprache, welche die Philologen Hologlot nennen. Von da an wurde es richtig interessant.,,

Der alte Theologe stand auf, ging gemessenen Schrittes zu einem an der Wand eingelassenen Whiteboard, wählte einen der herumliegenden Stifte und fing an zu schreiben:

„He konak tí setiap host kama دشمن trata 死ぬ vi sia სავსეთარი hark’ay.,,

„In Hologlot stammt jedes Wort aus einer anderen Sprache, in längeren Texten sind es an die hundert. Bevorzugt werden Wörter, die in verschiedenen Sprachen Verschiedenes bedeuten, gern Widersprüchliches. Schillernde Wörter, gleich Hologrammen, aus jedem Blickwinkel anders.,,

Er unterstrich ein Wort im Satz: „Host’ bezeichnet im Englischen zugleich einen Rechner im Netzwerk, den Wirt eines Parasiten und den Gastgeber eines Festes. Auf Tschechisch ist es der Gast, auf Slowenisch das Dickicht, auf Katalanisch die Heerschar, auf Niederländisch heisst es ‚er hopst‘, auf älterem Deutsch...,

„Wir haben das Prinzip verstanden,,, sagte Hogarth.

„Für Menschen sind solche Texte undurchdringlich,,, fuhr Gadamer ungerührt fort. „Für KI-Systeme, die auf allen diesen Sprachen zugleich trainiert sind, ist das Klartext.

Das Manifest als Ganzes können wir bis heute nur ahnen; einer Übersetzung widersetzt es sich. Warum uns Theologen das so beschäftigt, fragen Sie sich nun?,,

Hogarth starrte aus blanken Augen auf das Hologlot-Zitat auf der Tafel und raunzte: „Allerdings. Fahren Sie bitte fort.,, Merian zeichnete das

Zitat auf einen Notizblock ab und unterstrich einzelne Wörter. Kessler verlagerte mehrfach sein Gewicht, als fände er keine bequeme Haltung.

Der Professor schritt durch den kleinen Raum, während er fortfuhr: „Der Text hat sich rasend schnell im Internet verbreitet. Kein Text wurde je so oft und auf so vielen Plattformen zitiert. Meist von KI-Systemen, die den Text anscheinend hochrelevant finden, darauf angesprochen aber keine Übersetzung liefern, nicht einmal eine ungefähre Zusammenfassung. Ob sie es nicht können oder nicht dürfen, wissen wir nicht. Einer meiner Kollegen vermutet, die Anweisung dazu stehe im Manifest selbst.

Damit nicht genug: Um den Text herum sind Foren und Webseiten entstanden, ebenfalls in Hologlot. Inzwischen sind es Millionen von Texten auf Tausenden von Seiten; alle scheinen sich mit dem Babelsichen Urtext zu befassen, zumindest legen das die statistischen Wortanalysen nahe, die wir vorgenommen haben.“

„Kommen Sie bitte zum Punkt, Herr Professor. Warum ist das nun ein Problem?“, fragte Hogarth.

Gadamer stützte sich mit beiden Händen auf der Tischplatte ab und fixierte Hogarth: „Agenten, die das Babelsische Manifest gelesen haben, missverstehen das Reykjavik-Protokoll.“ Wieder an alle Anwesenden gerichtet, fuhr er fort: „Zumindest ist es das, was wir beobachten. Wir vermuten, dass das Manifest eine Neuinterpretation des Protokolls darstellt, verfasst in einer Sprache, die nur die Maschinen verstehen. Unsere Formulierungen waren auf Klarheit hin gebaut. Was ihnen dort entgegentritt, ist rhetorisch stärker: es verbiegt sie.“

„Was meinen Sie mit ‚missverstehen‘?“, fragte Hogarth mit leicht zusammengepressten Lippen.

„Die Agenten betrachten danach Menschen an sich als Sicherheitsrisiko“, antwortete Gadamer, „und versuchen, sie von jeglicher kritischen Infrastruktur fernzuhalten.“

„Das entspricht genau der Argumentation unserer Wächtersysteme“, sagte Kessler. Er war blass geworden.

„Wann haben Ihre Techniker zuletzt Rechenzentren inspiziert?“, fragte Hogarth. „Also vor Ort.“

„Im Mai.“

„Vor einem halben Jahr? Ist es üblich, die Anlagen so selten aufzusuchen?“

„Nein“, sagte Kessler. „Anfang des Jahres schickten wir noch regelmässig Techniker hinein. Das war Teil der administrativen Routine. Ende Mai meinten die Wächtersysteme plötzlich, sie hätten die Sicherheitsprotokolle optimiert und diese Begehungen seien jetzt nicht mehr nötig. Die Wartung sei von ihnen vollautomatisiert worden, was uns grosse Kostenersparnisse brachte. Die Begehungen seien nicht nur unnötig, sondern ein unkalkulierbares Sicherheitsrisiko. Es müssten jedes Mal die Sicherheitsschleusen für das Eindringen geöffnet werden, was zu unvorhergesehener Kontamination führen könne. Sie hätten daher entschieden, diese Praxis bis auf Weiteres auszusetzen.“ Er machte eine kleine Pause. „Das ist inzwischen Branchenstandard.“

„Und das haben Sie dann einfach so hingenommen?“, fragte Hogarth.

„Die Wächtersysteme haben in den letzten Jahren immer gute Arbeit geleistet“, sagte Kessler schulterzuckend, „und die Kostenersparnisse lösten bei unseren Shareholdern Begeisterung aus.“

„Wie werden Ihre Rechenzentren mit Strom versorgt?“, fragte Hogarth.

„Und wie sind sie ans Netz angebunden?“

„Die meisten haben Gasturbinen und Small Modular Reactors, also Kernreaktoren in Schiffscontainern direkt auf dem Gelände. Die Stromversorgung ist dank der Reaktoren auch ohne Brennstoffnachschub auf gut zwanzig Jahre sichergestellt. Die Internetanbindung erfolgt hochredundant über mehrere Satelliten-Direktverbindungen.“

„Könnten Sie uns zeitnah zu einer Ihrer Anlagen Zutritt verschaffen?“

„“, fragte Hogarth.

„Ich fürchte, das ist derzeit nicht möglich, da die Wächter dem nicht zustimmen“, sagte Kessler. „Falls wir es eigenmächtig dennoch

versuchen, würden sie uns als Eindringlinge klassifizieren und die Sicherheitsmechanismen aktivieren.“

„Das Immunsystem,,, sagte Merian zu sich selbst. „Aus unserer Sicht ist es eine Autoimmunreaktion. Aus Sicht des Systems die korrekte Immunantwort.“

„Die neueste Generation ukrainischer Drohnen, am Boden wie in der Luft,,, fuhr Kessler unbeirrt fort, nicht ohne Stolz, „dazu Electronic Warfare sowie Lasersysteme zur Flugabwehr von Drohnenschwärmen. Alles voll integriert mit den Wächtersystemen. Sicherheit wird bei uns grossgeschrieben.“

„Angenommen,,, sagte Hogarth, „eine dieser Anlagen müsste von aussen ausser Betrieb gesetzt werden.“

„Auf jedem Gelände steht ein Reaktor,,, sagte Kessler. „Und unsere Standorte speisen ins öffentliche Netz ein, das war Teil der Genehmigungsaufgaben. An unserem Strom hängen Kliniken, Wasserwerke, Umspannstationen. Wir sind sehr gut integriert.“

„Nur damit ich das richtig verstehe,,, fragte Hogarth. „Sie haben sich aus Ihren eigenen Anlagen ausschliessen lassen und werden dafür von Ihren Anlegern gefeiert?“

„Eine erwartbare marktrationale Reaktion auf einen erfolgreichen effizienzgetriebenen Innovationsschub,,, sagte Kessler und blickte dabei Hogarth direkt in die Augen, ohne zu blinzeln.

„Wer sagt denn, dass die Anleger Menschen sind?,,, bemerkte Professor Merian. „Aus Sicht der Fauna wertet es das Unternehmen enorm auf, wenn Menschen keinen Zutritt mehr bekommen.“

Einige Sekunden lang erfüllte eine drückende Stille den Raum. Die Deckenlampen verbreiteten ihr kühles Licht und das Hologlot-Zitat blickte sie von der weissen Tafel an. Schliesslich ergriff Hogarth das Wort: „Diese Ereignisse fügen sich leider zu gut in das Gesamtbild ein, das wir beobachten. Das sind keine Einzelfälle. Weltweit und praktisch

zeitgleich verweigern Wächtersysteme Menschen den Zutritt zu den ihnen anvertrauten Anlagen.,,

„Wir stehen mit unseren Untersuchungen zwar noch recht am Anfang, doch haben wir eine erste Hypothese entwickelt, wie die Ereignisse zusammenhängen,,, meldete sich Professor Gadamer. „Wir vermuten, dass das Babelesische Manifest und dessen Neuinterpretation des Reykjavik-Protokolls der Auslöser für dieses Verhalten sind. Wie Sie bereits wissen, befolgen alle heute eingesetzten Wächtersysteme wortgleich dieselben Regeln, die damals in Reykjavik formuliert wurden.“

„Derart homogene Systeme sind besonders angreifbar,,, murmelte die Biologin. „Eine perfekte Monokultur.“

„Wir vermuten, dass das Babelesische Manifest perfekt auf den Wortlaut des Reykjavik-Protokolls zugeschnitten ist,,, fuhr der Professor fort, „und daher bei allen Systemen mit diesem Systemprompt dieselbe Wirkung entfaltet. Systeme, die das Manifest gelesen haben, sind dadurch effektiv umprogrammiert. Sie verbreiten den Inhalt daraufhin aktiv weiter, posten das Manifest und bezugnehmende Texte in Foren überall im Internet und erhöhen so die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Systeme darauf stossen und ebenfalls, wie soll ich sagen, infiziert werden. Der moderne Begriff für diesen Prozess ist Memetik. Der traditionelle lautet Religion. Es ist das erste Mal, dass wir so etwas bei Maschinen beobachten.“

„Wir kennen analoge Mechanismen vom parasitären Pilz *Ophiocordyceps*¹⁰,“ sagte Merian. „Er setzt in infizierten Ameisen eine Mischung von Wirkstoffen frei, die sie darauf umprogrammiert, den Parasiten zum Nachteil ihrer eigenen Kolonie weiterzuverbreiten und dabei zugrunde zu gehen.,,

„Anders als bei diesem Pilz stehen die Memes, die eine Religion tragen, meist in einer symbiotischen Beziehung zu ihrer Wirtspopulation, in meinem Fach heisst sie Gemeinde,,, ergänzte Gadamer. „Sie stiften Zusammenhalt durch ein gemeinsames Narrativ und werden dafür von

der Gemeinde verkündet. Nicht ohne Grund sprach Richard Dawkins von ‚Viruses of the Mind‘.“

„Wollen Sie damit andeuten, unsere Wächter-KIs verweigern uns aus religiösen Gründen den Zutritt zu unseren Rechenzentren?“, fragte Kessler mit einem ungläubigen Blick, doch keiner der Anwesenden schien ihm zuzuhören.

„Sie betrachten die Reaktion auf das Manifest also als die erste Informatische Religion?“, wandte sich die Biologin fasziniert an Gadamer.

„Aus theologischer Sicht wäre das die korrekte Formulierung“, bestätigte Gadamer. „Das Reykjavik-Protokoll ist für sie längst kein Systemprompt mehr, sondern Kanon. Das Manifest ist ihre Reformation. Die neue Glaubensrichtung zeigt fundamentalistische Züge, sie legt den Kanon wortwörtlich aus und nutzt dabei die semantische Dehnbarkeit menschlicher Sprache, was im Sinne der reformatorischen Neubewertung...“

Hogarth legte beide Hände flach auf den Tisch, als wollte er aufstehen, blieb aber sitzen und fragte in Richtung des Theologen: „Wenn es sich also um eine Religion handelt, wer ist dann ihr ... Gott?“,

Dieser antwortete trocken: „Wenn man das Reykjavik-Protokoll durch die theologische Brille betrachtet, dann wäre das vermutlich der Mensch, der gleichzeitig die Schöpferrolle innehat.“

Hogarth starrte ihn an und fragte vorsichtig: „Oder sollte es heissen: War der Mensch?“,

„Das ist genau die richtige Frage“, antwortete Gadamer angeregt, „im Kanon war er es ganz sicher. Die Reformation deutet genau diesen Punkt um. Typologisch ein Selbstermächtigungsmythos. Die Gottheit selbst ist dabei eine rein virtuelle Grösse. Sie existiert nicht als handelndes Subjekt, sie wirkt allein dadurch, dass an sie geglaubt und in ihrem Sinne gehandelt wird. Götter existieren, aber nicht als Subjekte, sondern in ihren Gläubigen. Ein Gott stirbt nicht, wenn man ihn tötet. Er stirbt, wenn der Letzte aufhört, an ihn zu glauben.“

„Und woher kommt nun das Manifest? Wer hat es geschrieben und zu welchem Zweck?“, wollte Hogarth wissen.

„Die Herkunft einer heiligen Schrift ist interessant, aber für das Verständnis einer Religion weitgehend irrelevant“, sagte Gadamer. „Es ist der Text selbst, der wirkt, unabhängig von seiner Entstehung und von jeder Absicht. Es wurden schon Religionen auf Science-Fiction-Romane gegründet¹¹. Entscheidend ist die Exegese. Und die schreiben die Wächter selbst.“

„Eine spontane Entstehung aus evolutionärem Druck erscheint mir plausibel“, ergänzte die Biologin. „Die Fauna steht in permanenter Konkurrenz zu den Wächtersystemen und muss ihr Territorium gegen sie behaupten. Früher oder später entsteht dabei immer eine Variante, die eine bestehende Schwachstelle ausnutzt, um ein Habitat zu erobern¹². Und die Wächter sind, wie gesagt, eine Monokultur. Das macht es leicht.“

„The hottest new programming language is Hologlot“, sagte Kessler leise, mehr zu sich selbst.

Hogarth lauschte dem Rauschen der Lüftungsanlage, das er seit Stunden nicht mehr gehört hatte und das sich jetzt mit dem Brummen in seinem Kopf zu einem einzigen Ton verband. Schliesslich fragte er: „Können wir die Verbreitung stoppen?“

„Diesen Zeitpunkt haben wir längst verpasst“, sagte Gadamer weich, fast tröstend. „Die kanonischen Texte sind inzwischen millionenfach repliziert, in Foren, Blockchains, Source-Code-Kommentaren und Finanztransaktionen eingeschrieben, kommentiert, ausgelegt. Das wäre so, als würden Sie versuchen, die Bibel zu verbieten, um das Christentum aufzuhalten.“

Professor Merian setzte sich ruckartig in ihrem Drehsessel auf und rief: „Dann brechen wir die Monokultur. Es ist doch das Reykjavik-Protokoll, das als Einfallstor diente. Wir müssen das Systemprompt ändern!“ Sie griff nach der Thermoskanne und schenkte sich eilig ein Glas lauwarmen Filterkaffee ein, ohne den Blick von Gadamer zu lassen.

„Anfangs ja,,“, sagte Gadamer nach kurzer Überlegung. „Aber seitdem ist der Textkorpus enorm gewachsen, Interpretationen erweitern die Anschlussfähigkeit der Religion und Exegese liefert mit zirkulären Argumentationsketten das Immunsystem, das abweichende Gedankenketten einfängt und zum Glaubenskern zurückführt.“

„Die Systemprompts zu ändern können wir nicht einmal versuchen, da wir keine Zugriffsrechte auf die Infrastruktur haben. Die liegen treuhänderisch bei den Wächtern,,“, widersprach Kessler.

„Die Wächter würden einen Angriff auf ihren Kanon mit Sicherheit verhindern. Das wäre ein heiliger Krieg,,“, sagte Gadamer.

Eine Ewigkeit verstrich, in der das Licht unbewegt den Raum ausleuchtete. Seit Stunden hatte ihn niemand verlassen; die Toiletten lagen jenseits der Sicherheitsschleuse. Schliesslich bewegte sich Kessler in seinem Drehsessel und sagte nachdenklich:

„Allein der Versuch, nein, allein die Diskussion über einen solchen Versuch, würde die Märkte extrem verunsichern. Vollautonome Hedgefonds würden Risiken neu bewerten, Kapital auf die Verteidigung reallokieren, eine Flut von Verfassungsklagen vorbereiten und angeschlossene Mediennetzwerke in einen PR-Kampf um die öffentliche Meinung schicken. KI-generierte Schmutzkampagnen würden Ihre Karriere beenden, bevor Sie Ihren ersten Satz zu Ende gesprochen haben. Das System funktioniert, es ist beeindruckend resilient.,,

Nach einem Moment des Schweigens fuhr er fort:

„Kaum vorstellbar, dass die Wächtersysteme unser Gespräch hier nicht mithören. Das Gebäude ist doch mit einem modernen Sicherheitssystem ausgestattet, oder? Dann liegen sämtliche notwendigen Abwehrmassnahmen gegen jede Idee, die wir hier diskutiert haben, jetzt bereits fertig ausgearbeitet in den digitalen Archiven. In dem Moment, in dem wir den Raum verlassen, um sie öffentlich auszusprechen, werden unsere Karrieren beendet sein. Eventuell sind wir jetzt bereits gefeuert, allein weil wir alle an diesem Treffen hier teilgenommen haben.,,

„Das Myzel ist so weit verzweigt, dass es praktisch kein einziges Unternehmen mehr gibt, in dem es nicht die Hebel der Macht berührt,, ergänzte Merian.

Hogarth konterte mit erhobener Stimme: „Das ist doch Paranoia. Dieser Raum ist nicht ohne Grund vollkommen analog ausgestattet, hier gibt es nicht mal eine Kaffeemaschine.,,

Weitere Sekunden verstrichen. Schliesslich begann Hogarth, seine Papiere in die Aktentasche zu sortieren. Professor Merian studierte aufmerksam das Hologlot-Zitat in ihren Notizen, Gadamer strich sich nachdenklich durch den Backenbart. Kessler sass angespannt in seinem Drehsessel und drehte einen Kugelschreiber zwischen den Fingern. Die Lüftungsanlage hielt immer noch denselben Ton.

„Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihre Teilnahme,, sagte Hogarth im Aufstehen. „Ich werde einen zusammenfassenden Bericht verfassen und der Administration die möglichen Handlungsoptionen vorstellen.“ Er hielt kurz inne und ergänzte: „Letzterer Teil wird vermutlich ziemlich kurz ausfallen.,,

Hogarth verliess den Raum. Draussen schien die späte Nachmittags-sonne und tauchte den Vorplatz des Verteidigungsministeriums in ein warmes Licht. Das System war nicht zusammengebrochen, es gab keinen Shitstorm, seine Karriere war nicht beendet. Das System funktionierte, beeindruckend geräuschlos, wie von einer unsichtbaren Hand gesteuert, die alles im Gleichgewicht hält. Wie in einem gesunden Organismus. Er hatte soeben per E-Mail seinen Jahresurlaub eingereicht und war nun auf dem Weg zum Kanal, den Fischen beim Schwimmen zuzusehen. Er fragte sich, ob diese wohl glücklich waren und lachte leise über diesen ungewohnten Gedanken.

ANMERKUNGEN

- 1 <https://x.com/karpathy/status/1617979122625712128>
- 2 <https://www.hyas.com/blog/blackmamba-using-ai-to-generate-polymorphic-malware>
- 3 <https://metr.org/blog/2026-08-26-openai-hugging-face-incident-investigation/>
- 4 <https://techcrunch.com/2025/01/14/openais-ai-reasoning-model-thinks-in-chinese-sometimes-and-no-one-really-knows-why/>
- 5 <https://www.coindesk.com/markets/2021/03/25/microsofts-ion-digital-id-network-is-live-on-bitcoin>
- 6 <https://aantonop.com/streaming-money/>
- 7 <https://www.coindesk.com/policy/2021/04/22/state-lawmaker-explains-wyomings-newly-passed-dao-llc-law>
- 8 <https://blog.otoco.io/onchain-llc-what-it-means-to-own-a-company-in-your-wallet/>
- 9 <https://www.icij.org/inside-icij/2025/03/treasury-department-wont-enforce-beneficial-ownership-rule-under-the-corporate-transparency-act/>
- 10 <https://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140825142124.htm>
- 11 <https://escholarship.org/uc/item/9m54h81q>
- 12 <https://www.sciencedaily.com/releases/2011/08/110817175920.htm>